

降本破局 绿电直连“共享模式”落地

本报记者 李东海

5 月 20 日，国家发展改革委、国家能源局印发《关于有序推动多用户绿电直连发展有关事项的通知》（以下简称《通知》）。新规明确，新能源发电可不直接接入公共电网，依托专用线路和变电设施，向多个用电主体输送绿电，实现供给电量清晰溯源和分配。

这是继 2025 年《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》之后，国内绿电直连机制的关键迭代。绿电直连由此从单电源、单用户的“点对点”模式，升级为多用户的“集群化共享”模式，标志着这套市场化机制正式迈入“2.0 时代”。

直面绿电供需失衡堵点

当前，随着欧盟碳边境调节机制等国际规则的全面落地，产品碳足迹、绿电使用率已成为国际贸易、跨国供应链合作的核心准入门槛，我国外向型产业低碳发展压力持续攀升。

看向国内，能耗双控向碳双控全面转型，零碳工厂、绿色园区、新兴算力产业蓬勃发展，市场规模化、集群化绿电需求呈爆发式增长。

与此同时，我国风电、光伏等新能源装机规模持续扩容，绿电产能稳步释放，此前落地的单一用户绿电直连模式难以满足日益增长的绿色用能需求，供需匹配失衡问题亟待破解。

单用户绿电直连政策搭建起新能源就近消纳的基础路径，但从实践来看更适配于单体大型企业、独立数据中心等单一主体用能场景。园区、产业集群内企业密集、用能分散，逐企架设直连线路成本高、落地难，且无法实现绿电统一调配，难以达成区域整体零碳目标。因此，绿电直连模式迭代升级势在必行。

此次新政立足产业痛点、贴合能源转型大势，跳出单一供给思维，以多用户聚合共享为核心，兼顾政策普惠性、落地便捷性与运行规范性。

华北电力大学国家能源发展战略研究院执行院长王鹏表示，《通知》是绿电直连机制循序渐进的创新探索，延续了此前新能源就近消纳的改革思路，承接了系列能源新政的实践经验，彰显出能源领域体制机制变革“小步走、不停步”的稳健节奏，充分体现了政策的延续性与创新性。

搭建集约化直连新体系

业内人士认为，相较于单一用户绿电直连政策，新政实现了模式、范围、运营等全方位突破，构建起全覆盖、多层次、可落地的绿电直连新体系，有助于让绿电普惠真正落到实处。

模式革新是此次新政的核心突破点。《通知》创新推出多用户聚合供给模式，即一套基础设施可服务园区、产业集群内多家市场主体。

对此，国家电投集团经济技术研究院战略与情报所所长裴善鹏指出，多用户共担线路建设、运维成本，可以大幅降低单企用能成本。同时，集群化负荷互补叠加，有助于有效贴合新能源发电曲线，提升线路利用率。更为关键的是，单一用户退出不会影响整体项目运行，极大降低了重资产项目的投资风险。

适用范围的扩容，实现了绿电红利的广泛共享。

《通知》扩大了存量用户准入范围，将所有有降碳需求、碳考核约束的重点行业企业、外向型产业链上下游主体全部纳入覆盖范围，同时重点倾斜算力中心、绿色氢氨醇等新兴产业。

电力规划设计总院能源政策与市场研究院院长凡鹏飞表示，新政衔接存量单用户绿电直连项目改造、分布式光伏汇集等多元需求，实现新建、存量项目全覆盖，有效拓宽了绿电直连的应用边界。

“允许工业园区、零碳园区、增量配电网就近接入新能源，不仅可以有效挖掘用户侧集群化

的就近消纳潜力，还可以在国内碳排放双控和国际碳管理要求下最大程度满足相关企业绿色用能需求，为园区整体绿色低碳转型提供可落地的实施路径。”凡鹏飞说。

规范的运营机制为长效运行提供保障。

针对多主体协同运营权责模糊、流程复杂等问题，《通知》明确，设立统一项目主责单位，统筹负责项目建设、运维、交易全流程工作。

北京大学能源研究院副院长杨雷认为，统一运营主体模式厘清了发电方、多用户、运维方的权责边界，既解决了多方沟通低效问题，又能提升市场议价能力，实现绿电精准调配、稳定供应，保障项目标准化、规范化长效运行。

裴善鹏表示，《通知》提出绿电直连的小时级溯源机制，也为全球绿电溯源体系建设和绿电直连模式发展提供了中国方案，将有效提升我国能源领域的国际话语权。

多维释放低碳改革红利

上述人士一致认为，多用户绿电直连新政的落地，并非简单的政策微调，而是我国能源绿色转型的关键一步，对新能源产业扩容、企业低碳升级、新型电力系统构建、产业能级提升等均具有深远的战略意义。

对新能源产业而言，新政将大幅拓宽新能源就近消纳通道，可有效缓解弃风弃光问题，提升新能源项目运营效益与投资活力。集群化绿电直连项目规模化落地，将带动智能电网改造、绿电计量监测、储能配套等上下游产业发展，培育完整绿电产业链生态，推动新能源产业从规模增长向高质量发展转型。

对市场主体而言，新政将大幅降低绿电使用门槛与成本。中国能源研究会配售电专委会副秘书长吴俊宏认为，多用户聚合共享模式，让中小企业无需承担高额专线建设成本，即可便捷获取绿色电力，快速降低产品碳足迹，从容应对国内碳考核与国际碳贸易壁垒，全面提升企业市场竞争力，助力全产业链绿色升级。

在电力系统建设层面，新政推动电力供给模式迭代升级，助力电网从传统单向供电，向“源荷直连、多元协同”的新型形态转型。杨雷表示，多用户集群化用能模式可实现负荷曲线互补优化，搭配储能、可调负荷资源，大幅提升源荷匹配精度与系统自平衡能力，减少电网传输损耗，增强电力系统绿色化、柔性化、智能化水平。

从制度体系层面看，绿电直连政策层层递进、有机衔接，搭建起新能源就近消纳的制度框架。王鹏表示，新政不仅赋能算力中心、绿色氢氨醇等新兴产业绿色发展，更将推动绿电消费从企业个体行为，升级为园区化、集群化的区域发展常态，为新型能源体系建设夯实制度基础。

国家能源局新能源和可再生能源司副司长潘慧敏此前介绍，目前全国已有 24 个省（区、市）印发或制定了绿电直连配套政策，99 个绿电直连项目完成批复，对应新能源总装机规模 3405 万千瓦。

上述人士表示，下一步，随着政策全面落地见效，我国绿电资源配置效率将持续提升，新能源消纳能力稳步升级，产业低碳转型步伐持续加快，源源不断的绿色动能，助力我国稳步实现“双碳”目标，书写出能源高质量发展更多新篇章。